Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

运筹优化与最优决策
整数规划

王聪
光华管理学院

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

决策分析建模

1. **(问题定义)**
2. **Inputs**: 可用的信息?
3. **Decisions**: 可控变量及其对应的定义域?
4. **Objective**: 决策目标，如最大化/最小化?
5. **Constraints**: 决策变量的约束条件为何?

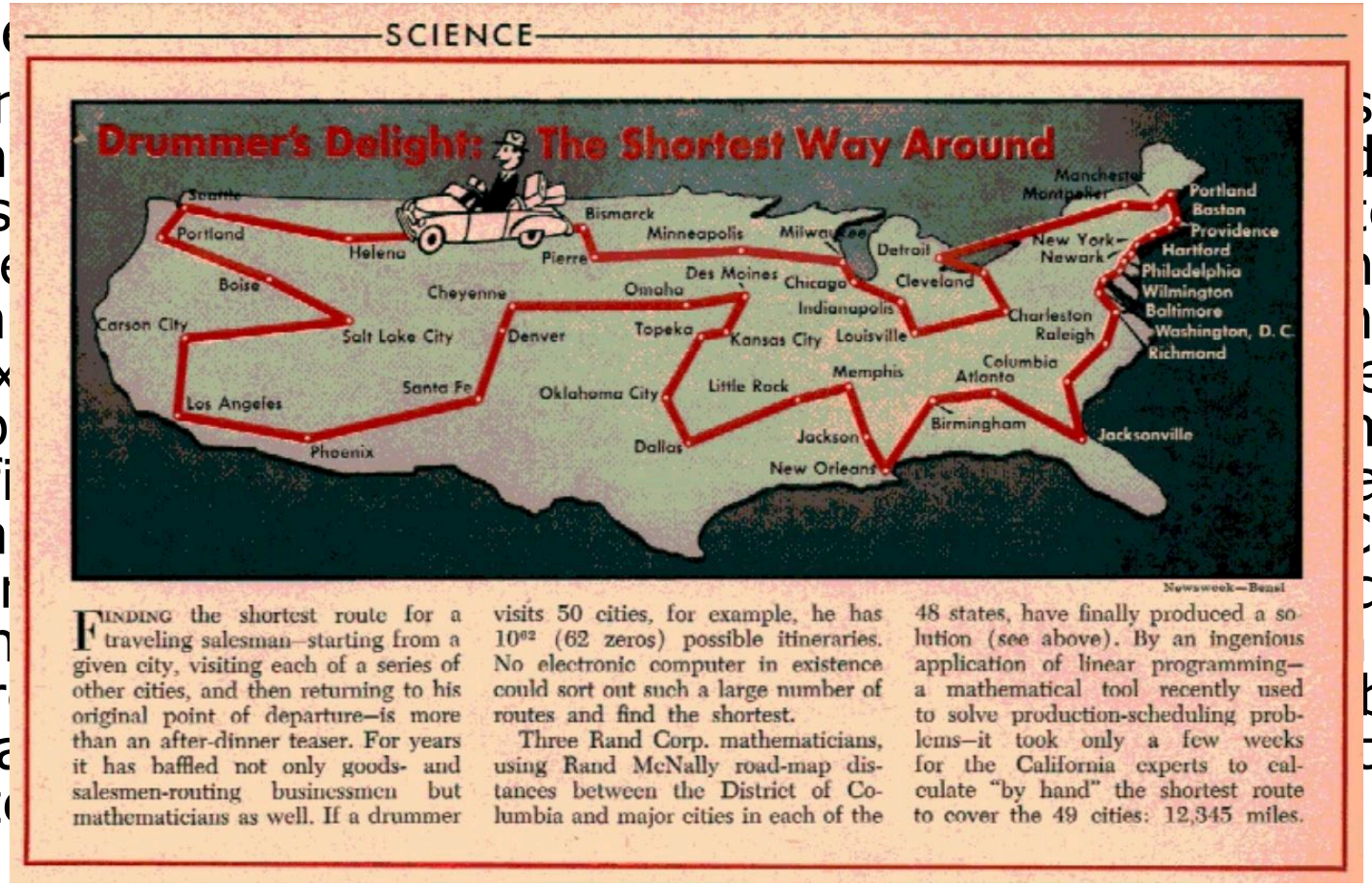
max/min	Objective
subject to	Constraint 1
	Constraint 2
	Domain of definition

→ 整数规划：决策目标及约束条件均为线性，但为离散形式。

因思想 而光华

经典整数规划问题：TSP问题

- Newsw
  - Findir starting from a given d then returning to his ter-dinner teaser. For ye n-routing busin ner visits 50 cities, for ex es. No electronic comp nber of routes and fi ans, using Rand McNa Columbia and major duced a solution. By an mathematical tool r blems—it took only a te "by hand" the short



SCIENCE

Drummer's Delight: The Shortest Way Around

Newsweek—Bensi

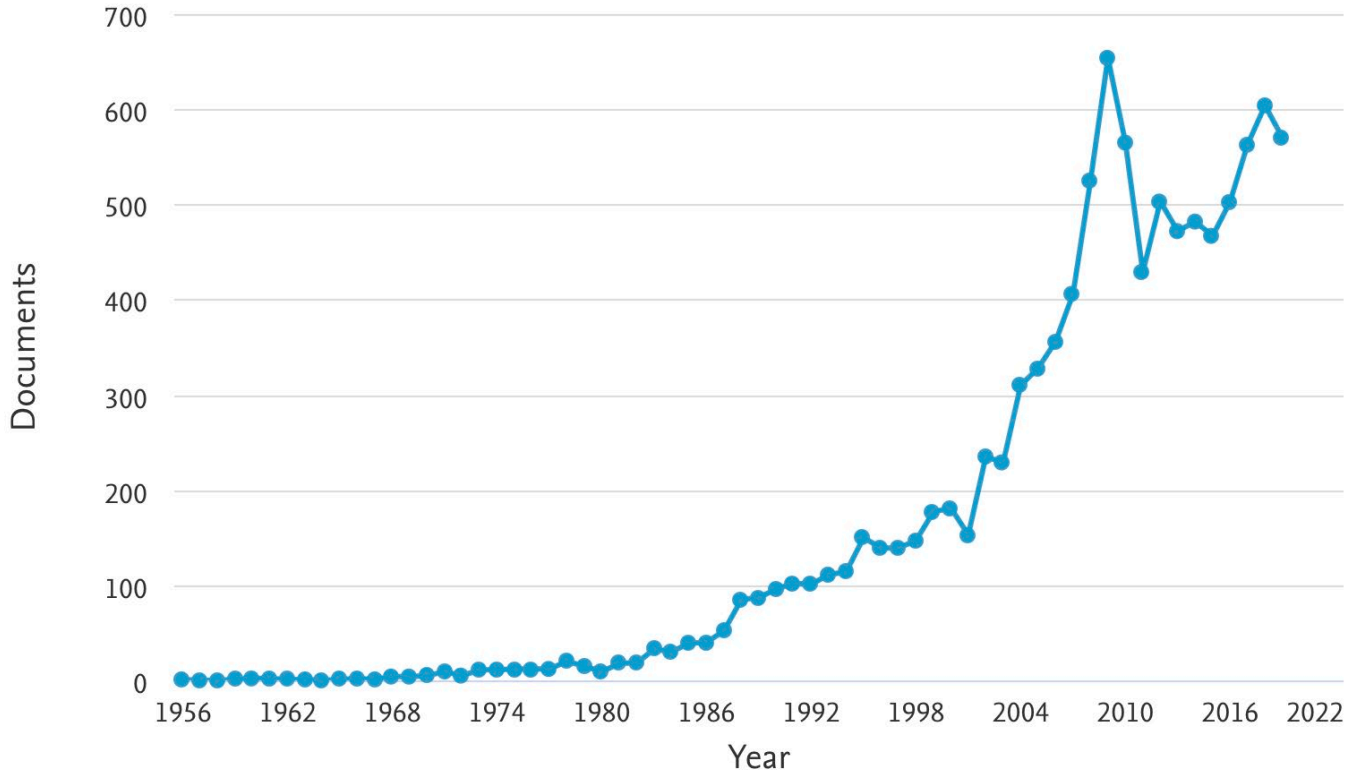
FINDING the shortest route for a traveling salesman—starting from a given city, visiting each of a series of other cities, and then returning to his original point of departure—is more than an after-dinner teaser. For years it has baffled not only goods- and salesmen-routing businessmen but mathematicians as well. If a drummer visits 50 cities, for example, he has 10^{62} (62 zeros) possible itineraries. No electronic computer in existence could sort out such a large number of routes and find the shortest.

Three Rand Corp. mathematicians, using Rand McNally road-map distances between the District of Columbia and major cities in each of the 48 states, have finally produced a solution (see above). By an ingenious application of linear programming—a mathematical tool recently used to solve production-scheduling problems—it took only a few weeks for the California experts to calculate "by hand" the shortest route to cover the 49 cities: 12,345 miles.

因思想而光华

TSP问题

- Scopus 中TSP的搜索结果



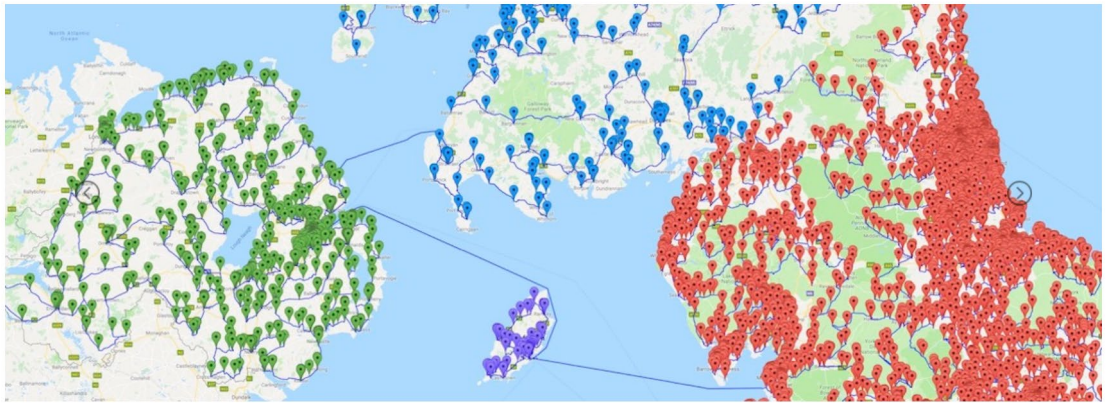
因思想而光华

Why?

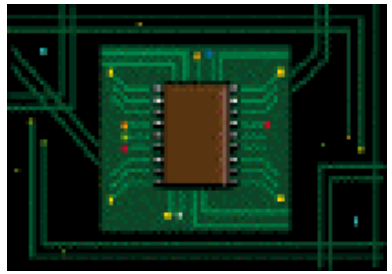
- Much of the work on the TSP is motivated by its use as a platform for the study of general methods that can be applied to a wide range of discrete optimization problems. (Faculty of Mathematics, U of Waterloo)

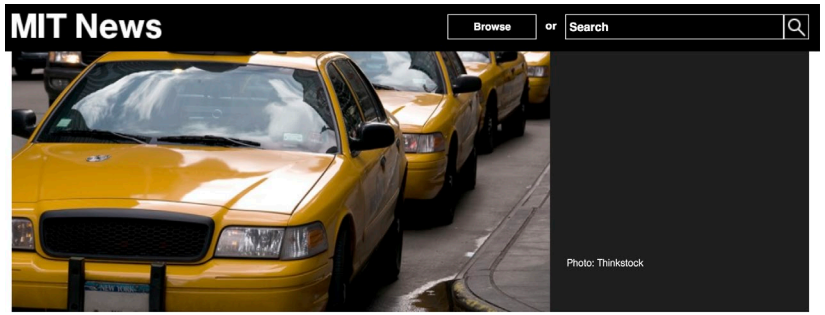
UK49687

Shortest possible tour to nearly every pub in the United Kingdom.



Optimal 49,687-stop pub crawl. Click.





MIT News

Browse or Search

Photo: Thinkstock

Ride-sharing could cut cabs' road time by 30 percent

A new analytic framework enables analysis of GPS data on 150 million cab rides in New York City.

Larry Hardesty | MIT News Office
September 1, 2014

Press Inquiries

PRESS MENTIONS

因思想而光华

整数规划问题

- 尽管有些问题的解可接受分数解
  - 如投资金额： $125,108.56
  - 如长度、重量等单位：生产 789.87 m, 14.56 吨 原材料等
- 但在一些情形下，仅能接受整数解
  - 如产品生产：生产 106.67架飞机, 建设1.23个工厂 ×
  - 又如0-1决策变量

$$\begin{aligned} \max \quad & \pi . x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & \pi . x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \text{ integer} \end{aligned}$$

- 建模：与LP类似
- 计算：难度远远大于LP

因思想 而光华

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

排期问题

- 某医院需为某一天的手术制定排期计划，已知每一场手术应安排在连续的2小时构成的一个时间段，每天共有6个时间段可以安排，每个时间段可以安排的手术数量有限。在安排手术前会询问病人偏好的时间段。试问给定一个具体场景，如何能够在满足上述条件下高效对手术进行排期？

$i = 1, \ldots, n$: patients

$t = 1, \ldots, T$: time periods

sets

$$\alpha_{it} = \begin{cases} 1 & \text{if time } t \text{ is preferred for patient } i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$C_t = \text{number of surgeons available at time } t$$

parameters

因思想 而光华

排期问题：建模

- 决策变量：二元变量 x_{it}

$$x_{it} = \begin{cases} 1 & \text{if patient } i \text{ is scheduled at time } t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 目标函数：Max. 可成功安排的手术数
- 约束条件：
  - 每台手术仅被排在一个时间段内
  - 资源约束：每个时间段所排的手术数不能大于限制

$$\max \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T} \alpha_{it} x_{it}$$

$$\text{s.t.} \quad \boxed{\sum_{t=1}^{T} x_{it} = 1 \qquad \forall i = 1, \ldots, n}$$

每台手术排在一个时间段内

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} x_{it} \le C_t \qquad \forall t = 1, \ldots, T}$$

资源约束条件

$$x_{it} \text{ binary} \qquad \forall i = 1, \ldots, n, t = 1, \ldots, T$$

因思想 而光华

排期问题：额外约束条件的处理

- 某些手术相对紧急，需要排在第 1 或第 2个时间段

$$u_i = \begin{cases} 1 & \text{if patient } i \text{ requires urgent care} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\sum_{t=3}^{T} u_i x_{it} = 0, \forall i = 1, \ldots, n$$

- 仅有两个手术室具有完成骨科手术所需的设备

$$o_i = \begin{cases} 1 & \text{if patient } i \text{ requires orthopedic surgery} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{n} o_i x_{it} \leq 2, \forall t = 1, \ldots, T$$

- 病人3的手术安排不能晚于病人4

$\sum_{t=1}^{T} t x_{it}$: period during which patient i is scheduled

病人3的手术时间

$$\sum_{t=1}^{T} t x_{3t} \leq \sum_{t=1}^{T} t x_{4t}$$

因思想而光华

二元变量一些约束条件拓展

- 决策变量：
  - $x_i=1$ 选择项目 i
  - $x_i=0$ otherwise
- 如何表述如下约束条件?

最多选择一个项目	$x_1+\ldots+x_n\leq 1$
共选择 k 个项目	$x_1+\ldots+x_n=k$
若要选择项目 2 需先选择项目 1	$x_1\geq x_2$
若要选择项目 3 需先选择项目 1 和 2	$x_1\geq x_3$ $x_2\geq x_3$
若要选择项目 3 需先选择项目 1 或 2	$x_1+x_2\geq x_3$
项目 4, 5, 6 中应至少选择1个	$x_4+x_5+x_6\geq 1$

因思想 而光华

选址问题

- 某公司正在组织一种新商品的生产，需同时满足多地的需求。其需确定工厂的选址、生产水平及产品从产地到销售地的运输情况，以实现成本最小化。

$i = 1, \ldots, n$: facility sites(candidates)

$j = 1, \ldots, m$: markets

sets

c_i: cost of building a facility in site i

p_i: cost of producing a unit in site i

σ_{ij}: cost of transporting a unit from site i to market j

D_j: daily demand in market j

C_i: capacity of (potential) facility in site i

parameters

因思想 而光华

选址问题：建模

- 决策变量
  - 工厂选址
  - 生产水平
  - 运输量
- 目标函数：最小化总成本
  - 工厂建造成本
  - 生产成本
  - 运输成本
- 约束条件
  - 工厂建造才能进行生产
  - 工厂生产不能超过产能限制
  - 商品运输量不能超过生产量
  - 需满足市场需求量

整数变量

$$
\begin{aligned}
x_i &= \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
y_i &= \text{number of units produced at facility } i \\
z_{ij} &= \text{number of units transported from facility } i \text{ to market } j
\end{aligned}
$$

因思想而光华

对条件类约束进行建模

- 难点：许多约束条件之间互相依存，无法各自独立建模
- 思路：引入连接变量（link variable，通常为二元变量）对约束间的关系进行表示(linking constraint)

只有建立工厂才能进行生产

y=1 if factory is “on”
y=0 otherwise
M: large scalar
$x \le My$
$x \ge 0$

If y=0, then x=0
If y=1, then $x \le M$

因思想 而光华

对条件类约束进行建模

- 难点：许多约束条件之间互相依存，无法各自独立建模
- 思路：引入连接变量（link variable，通常为二元变量）对约束间的关系进行表示(linking constraint)

只有建立工厂才能进行生产

建立工厂才能生产且产量在20到200之间

y=1 if factory is “on”
y=0 otherwise
$x \geq 20y$
$x \leq 200y$

If y=0, then x=0
If y=1, then $20 \leq x \leq 200$

因思想 而光华

对条件类约束进行建模

- 难点：许多约束条件之间互相依存，无法各自独立建模
- 思路：引入连接变量（link variable，通常为二元变量）对约束间的关系进行表示(linking constraint)

只有建立工厂才能进行生产

建立工厂才能生产且产量在20到200之间

生产前100件的单位成本为$200，超过100件单位成本为$150

引入linking variable，构造不等式

$z=1$ if $x\geq 100$
$z=0$ otherwise
$x=x_1+x_2$
$100z\leq x_1\leq 100$
$0\leq x_2\leq Mz$
$c=200x_1+150x_2$

If $z=0$, then $0\leq x_1\leq 100$, $x_2=0$
If $z=1$, then $x_1=100$, $x_2\geq 0$

因思想而光华

对条件类约束的建模

若工厂建造投资额低于$100,000，单位生产成本为 $3.
若工厂建造投资额高于 $100,000，则单位生产成本为 $2.

x: quantity of output produced

y: amount invested in the program (in $'000)

z: operating cost

$$w = \begin{cases} 1 & \text{if you invest more than \$100,000} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

M: very large number

$$\boxed{y = y_1 + y_2}$$

$$\boxed{\begin{aligned} 100w \le\ & y_1 \le 100 \\ 0 \le\ & y_2 \le Mw \end{aligned}}$$

$$\boxed{z = z_1 + z_2}$$

$$\boxed{\begin{aligned} z_1 &\ge 3x - Mw \\ z_2 &\ge 2x - M(1-w) \\ z_1 &\ge 0 \\ z_2 &\ge 0 \end{aligned}}$$

因思想 而光华

选址问题：建模

- 决策变量
  - 工厂选址
  - 生产水平
  - 运输量
- 目标函数：最小化总成本
  - 工厂建造成本
  - 生产成本
  - 运输成本
- 约束条件
  - 工厂建造才能进行生产
  - 工厂生产不能超过产能限制
  - 商品运输量不能超过生产量
  - 需满足市场需求量

$$
\begin{aligned}
x_i &= \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
y_i &= \text{number of units produced at facility } i \\
z_{ij} &= \text{number of units transported from facility } i \text{ to market } j
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n} p_i y_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & y_i \le C_i x_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le y_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} \ge D_j && \forall j = 1, \ldots, m \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \ldots, n \\
& y_i \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n \\
& z_{ij} \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m
\end{aligned}
$$

linking constraint + capacity constraint

linking constraint

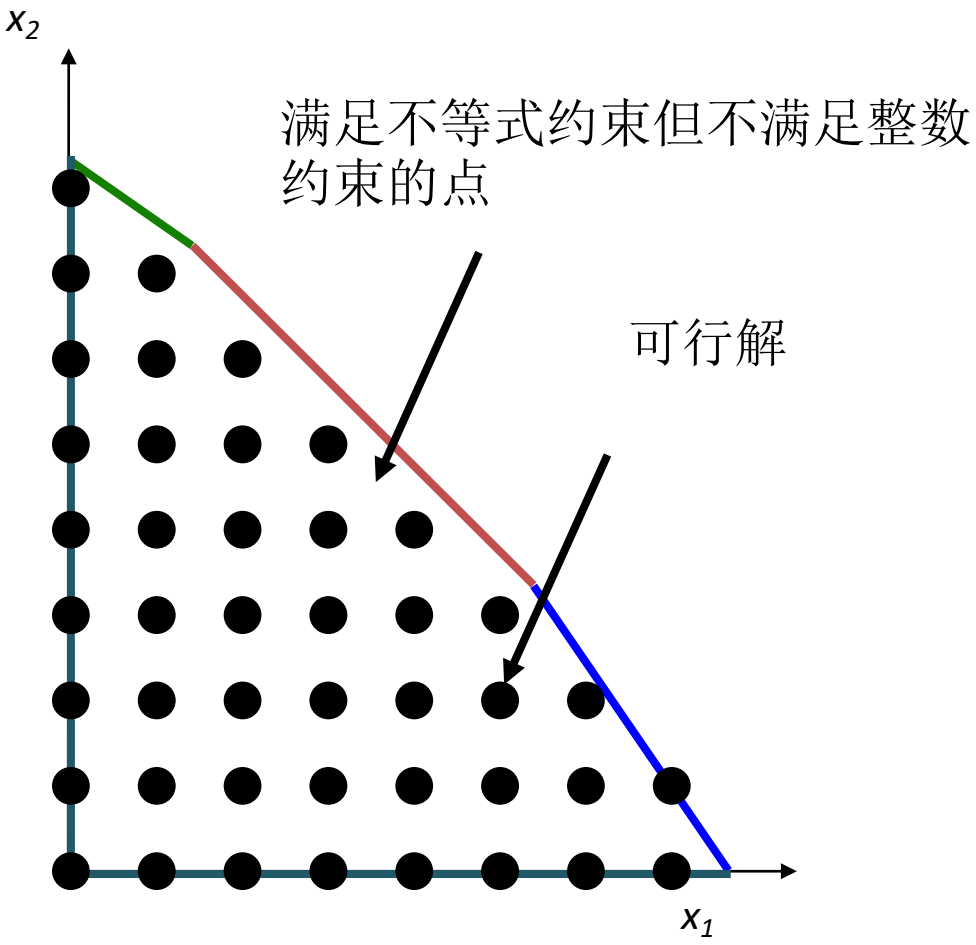
demand constraint

因思想 而光华

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

整数规划几何表示

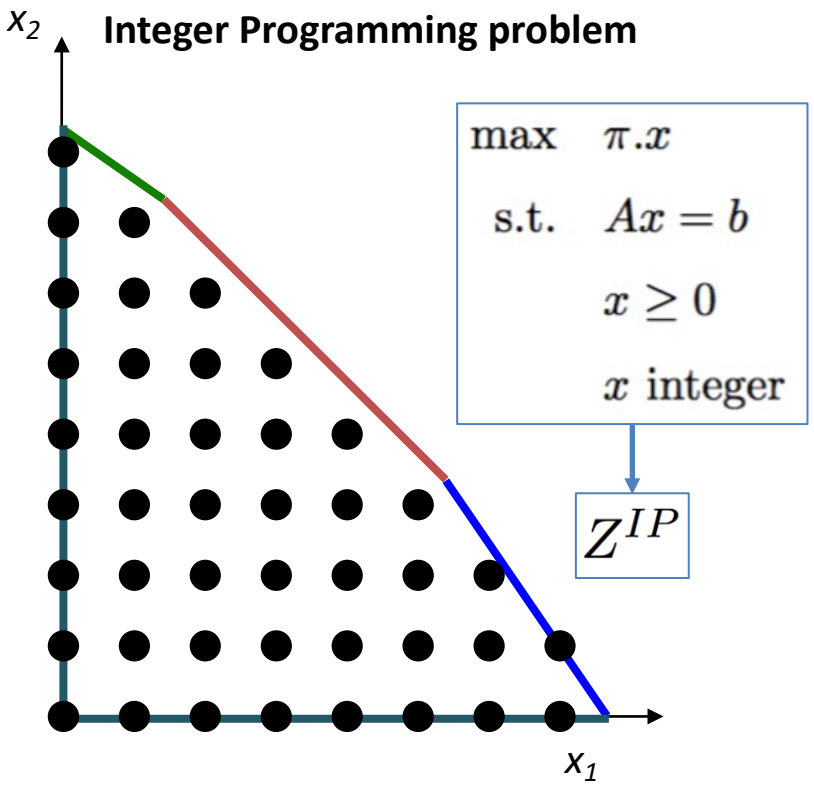


$$
\begin{aligned}
\max \quad & \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2 \\
\text{s.t.} \quad & a_{11}x_1 + a_{21}x_2 \le b_1 \\
& a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \le b_2 \\
& \dots \\
& a_{1m}x_1 + a_{2m}x_2 \le b_m \\
& x_1, x_2 \ge 0 \\
& x_1, x_2 \text{ integer}
\end{aligned}
$$

→ 可行域离散

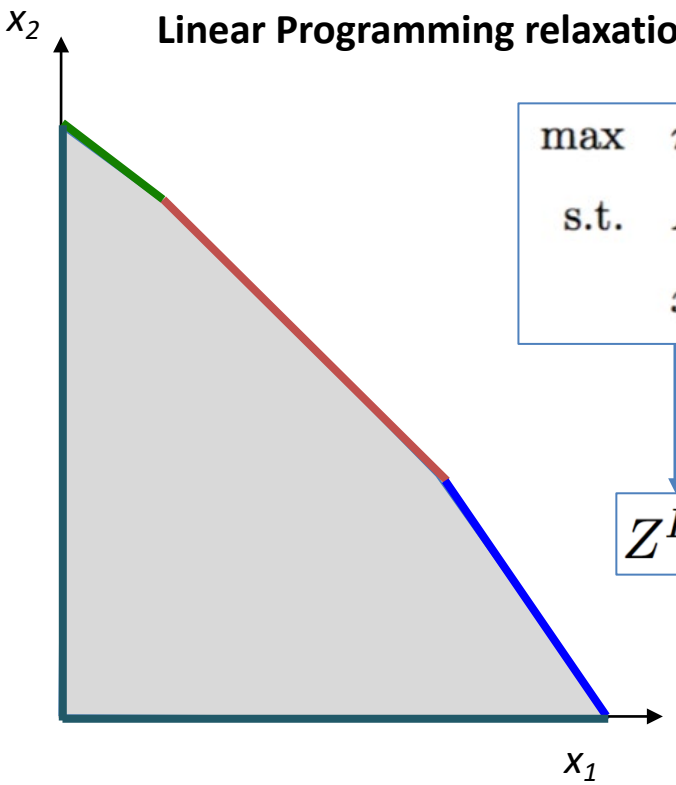
因思想而光华

IP松弛为LP问题



$$\begin{aligned} \max \quad & \pi.x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \text{ integer} \end{aligned}$$

$$Z^{IP}$$



$$\begin{aligned} \max \quad & \pi.x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

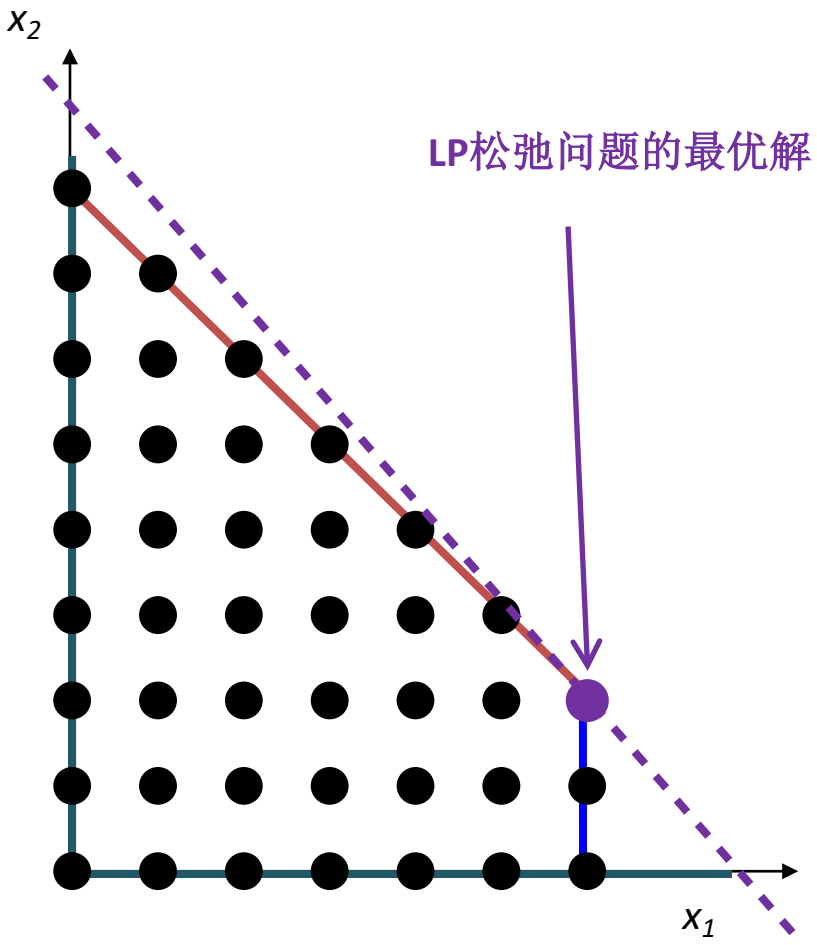
$$Z^{LP}$$

$$Z^{IP} \leq Z^{LP}$$

→ LP松弛问题的最优目标函数值可视为IP 问题目标函数值的上界

因思想而光华

简单情形



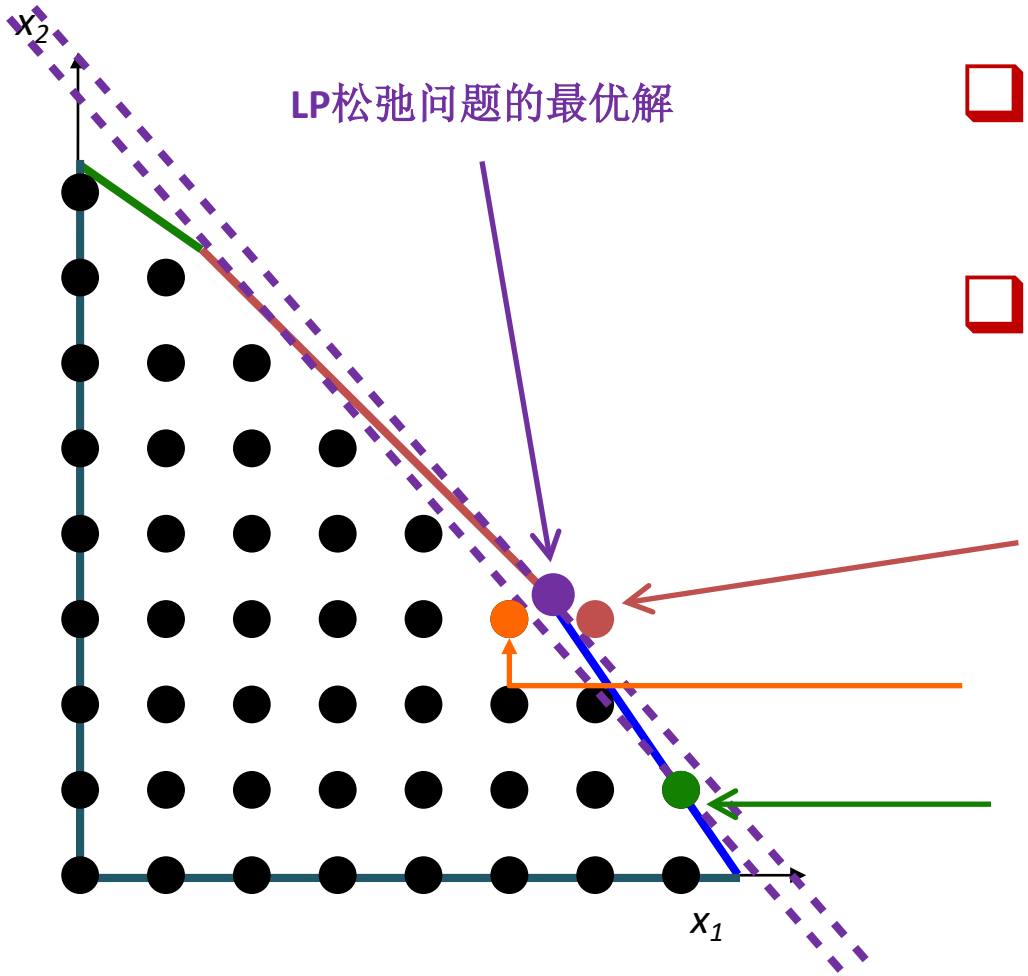
- 若 LP 松弛问题的解恰好是整数解
  →则该解也是原 IP 问题的解

$$Z^{IP} = Z^{LP}$$

- 如：系数为整数输入的网络流问题 存在一系列的问题满足上述条件
  - 运输问题
  - 最短路问题
  - 指派问题
  - …

因思想 而光华

一般情形



- LP松弛问题的解：$x_1=6.63$; $x_2=4.39$
- 是否可以直接向上取整：$x_1=7$; $x_2=4$?

1. 取整解可能不可行
2. 其他取整方式的解可能也并非最优
3. 真实最优解可能距离LP松弛问题解"较远"

因思想 而光华

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

整数规划问题求解办法

- 预处理：在求解前降低问题的难度及复杂度，如：
  - 去除冗余约束
  - Fixing variables (when other values conflict with some constraints)

- 精确求解方法：通过迭代对LP问题进行求解直至收敛
  - 割平面法– 基于 *有效不等式*, 或者称为割（*cuts*）
  - 分支定界法 – 一种分而治之的策略

优点:
1. 求得最优解
2. 证明 optimality gap

- 启发式方法：通过迭代搜索直接找IP问题的解，e.g.：
  - 局部搜索 (如 禁忌搜索、模拟退火等)
  - 大规模近邻搜索

优点:
寻找整数规划的可行解

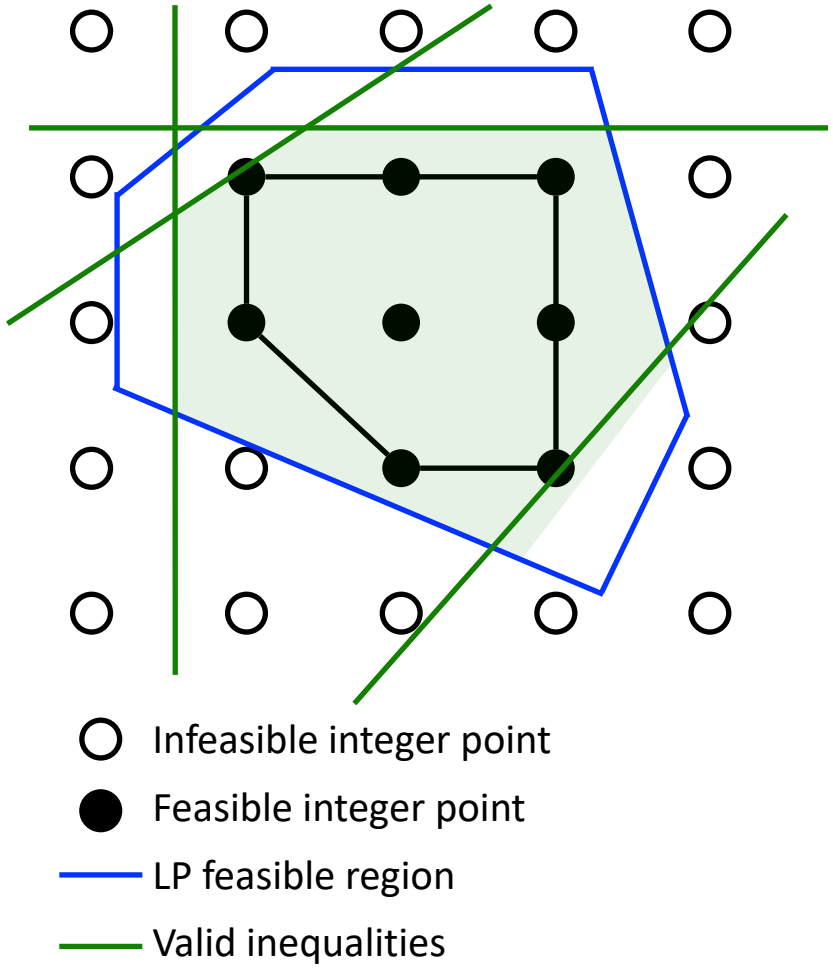
因思想 而光华

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 小结

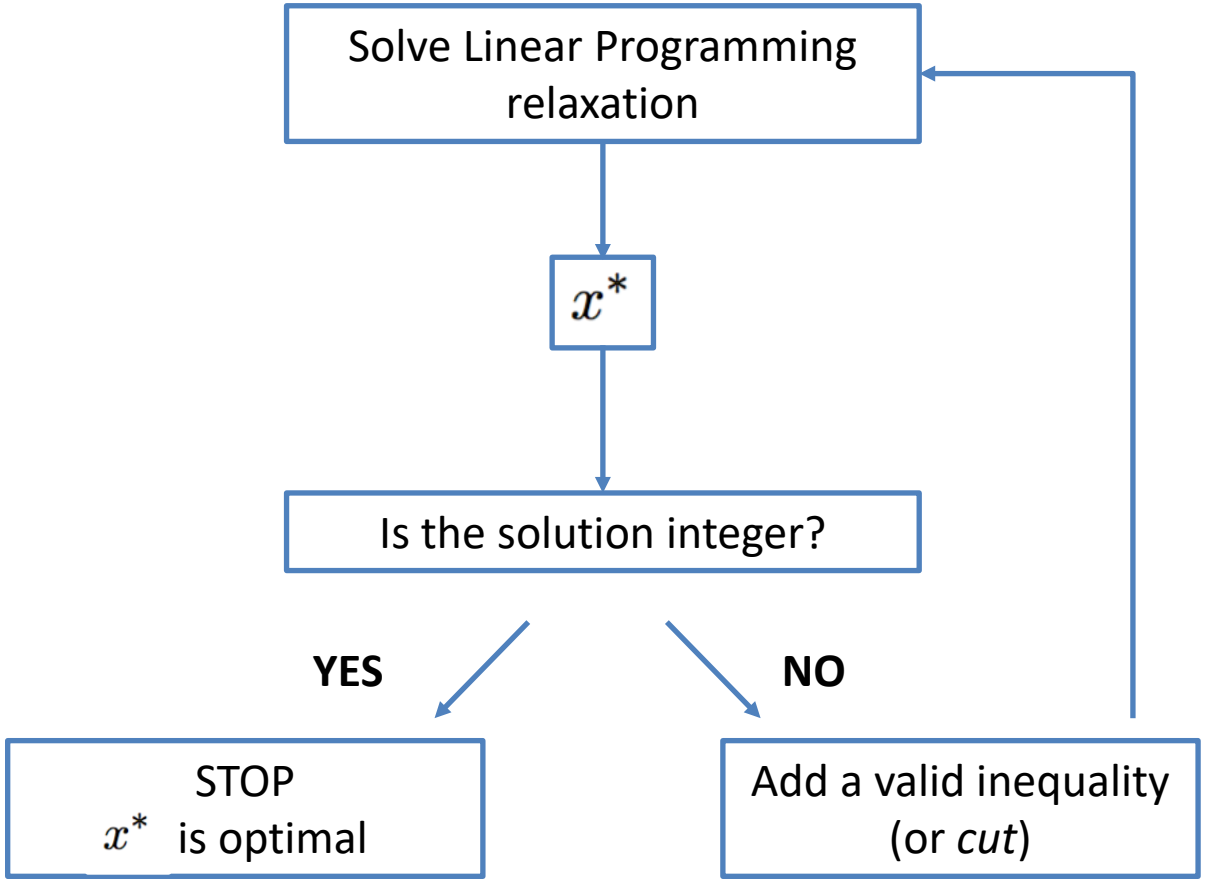
割平面法

- 基本思想
  - 选取有效不等式，使得可以同时切去分数解，又能保留原问题的性质
- 什么是有效不等式（割）？
  - 所有整数解均满足该不等式
  - 原松弛问题的部分非整数解不满足该不等式



因思想 而光华

割平面法基本思路



- 该方法通过迭代求解多个LP问题进行求解
- 许多研究关注于如何高效地在算法中构造"割"
  - Dantzig cuts
  - Gomory cuts
  - Chvatal cuts
  - Etc.

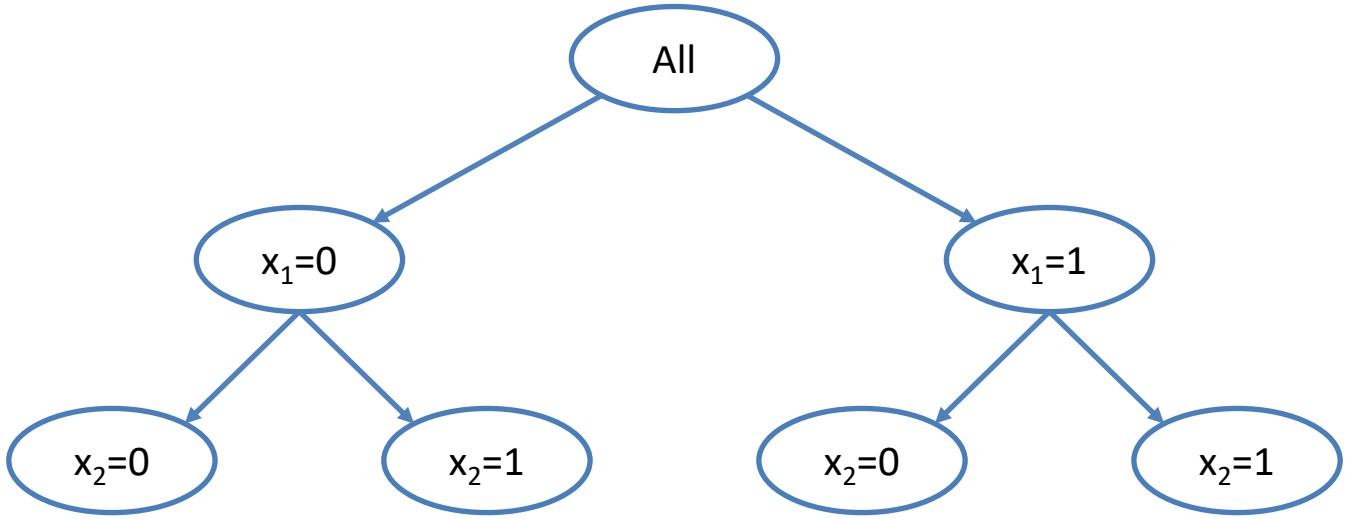
因思想 而光华

主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

分支定界法：基本思想

- A representation of the solution space with two dimensions, and $0 \leq x_1 \leq 1$ and $0 \leq x_2 \leq 1$



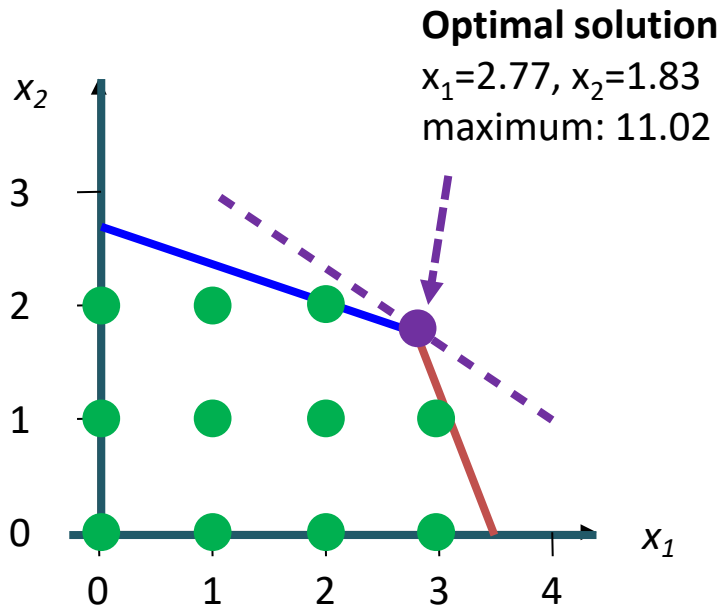
→ An exponential number of possible combinations (e.g., 2^n combinations with n binary variables)

→ Branch & Bound: A technique to visit only relevant states

因思想 而光华

分支定界法：几何表示

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1, x_2 \text{ integer} &
\end{array}
$$

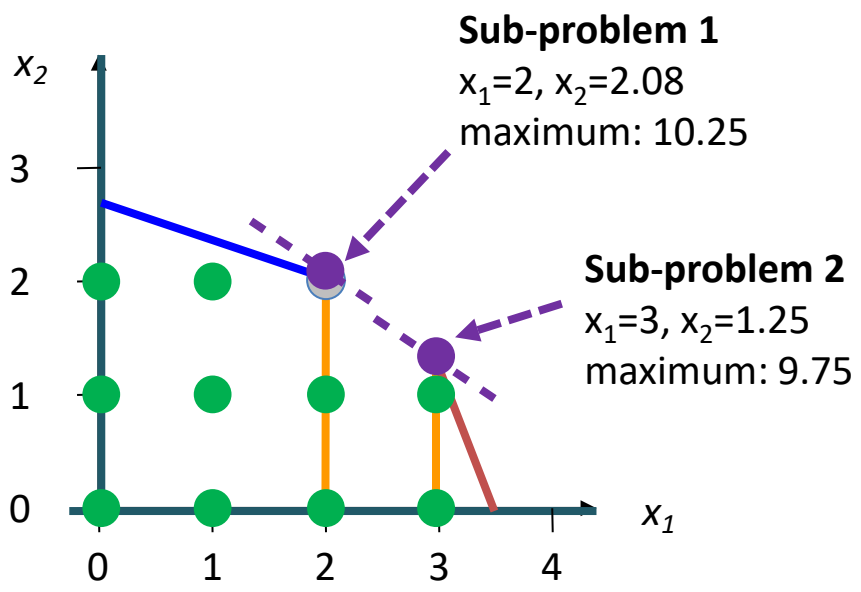


1. 求解LP松弛问题
2. 若LP的解为整数，则停止；否则通过增加约束将该问题分支为二

因思想而光华

分支定界法：几何表示

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1, x_2 \text{ integer} &
\end{array}
$$

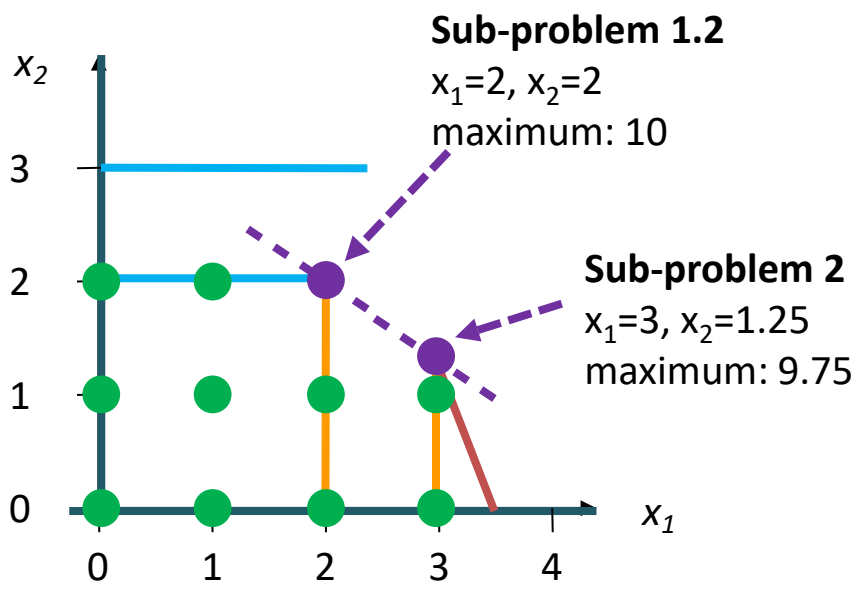


1. 求解LP松弛问题
2. 若LP的解为整数，则停止；否则通过增加约束将该问题分支为二
   - 子问题 1: $x_1 \le 2$
   - 子问题 2: $x_1 \ge 3$

因思想而光华

分支定界法：几何表示

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1, x_2 \text{ integer} &
\end{array}
$$



1. 求解LP松弛问题
2. 若LP的解为整数，则停止；否则通过增加约束将该问题分支为二
   - 子问题 1: $x_1 \le 2$
   - 子问题 2: $x_1 \ge 3$
3. 重复上述过程
   - 子问题 1.1: $x_2 \ge 3$: 不可行 → 删除
   - 子问题 1.2: $x_2 \le 2$: 整数解
   - 子问题2被子问题1.2的整数解dominate→ 删除

- 直至求得最优解或解在optimality gap 内则停止

因思想而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 11.02

Integer solution ≥ 0

x_1=2.77, x_2=1.83
maximum: 11.02

$x_1 \le 2$

$x_1 \ge 3$

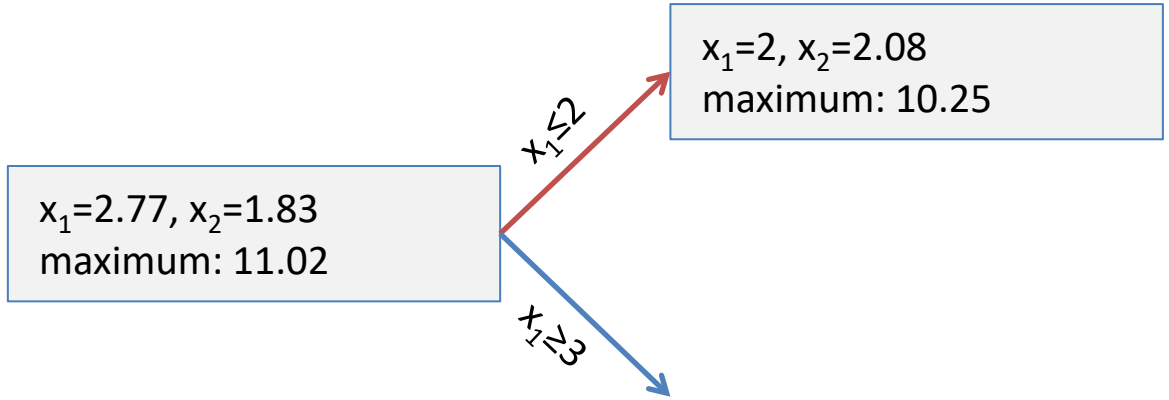
因思想 而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \le 2 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 11.02

Integer solution ≥ 0



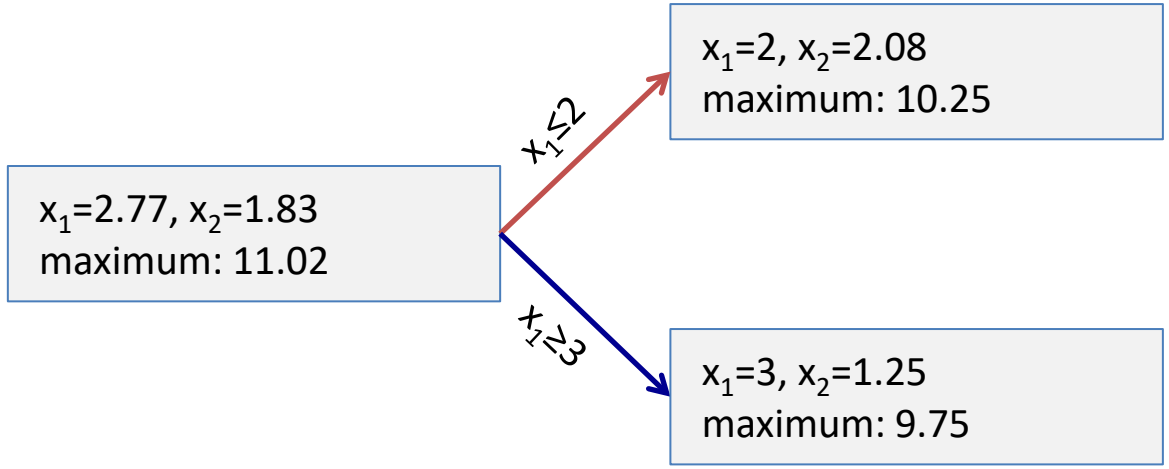
因思想而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \ge 3 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 11.02

Integer solution ≥ 0



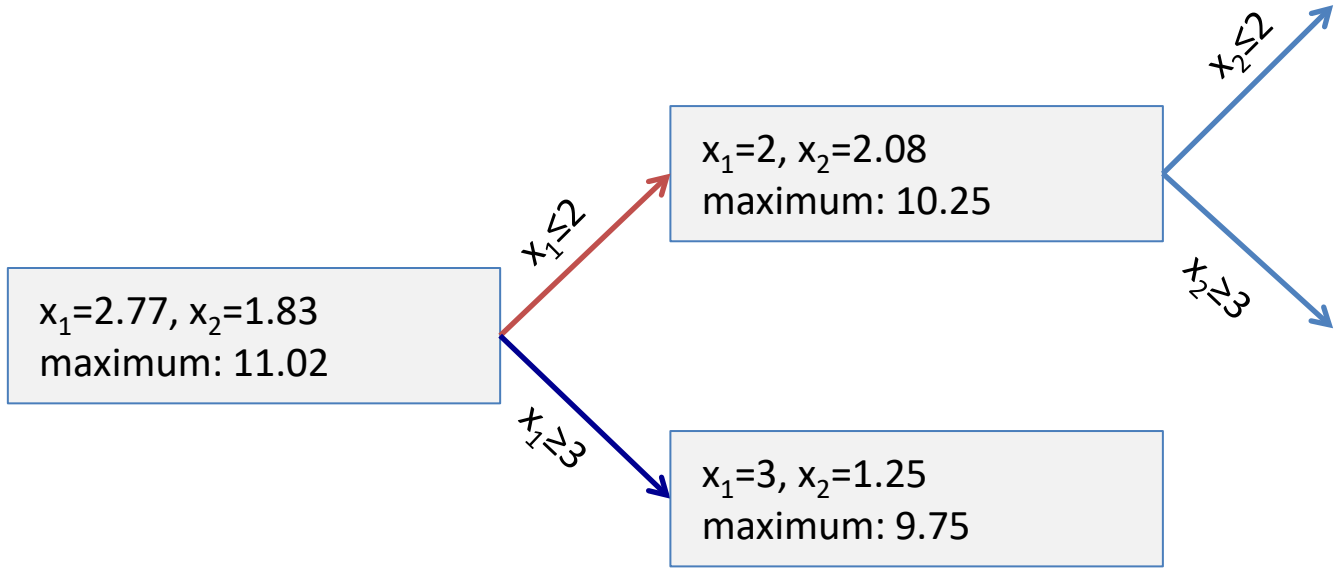
因思想 而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \ge 3 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 10.25

Integer solution ≥ 0



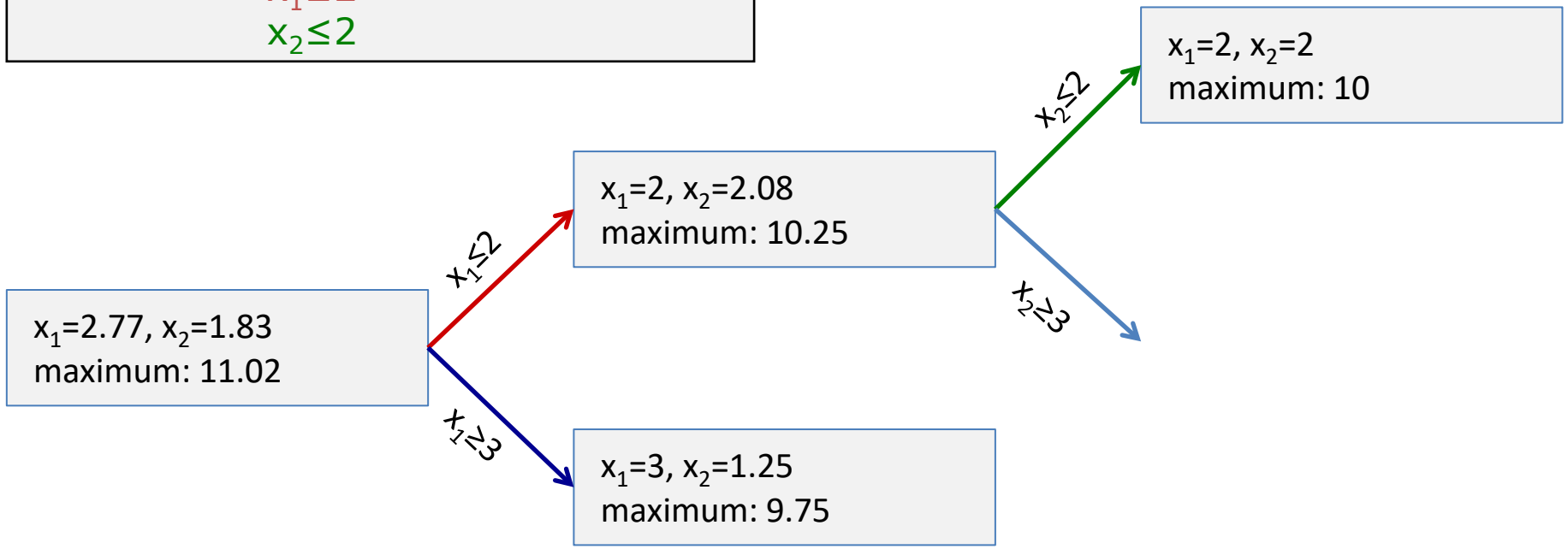
因思想 而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \le 2 & \\
 & x_2 \le 2 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 10.25

Integer solution ≥ 0



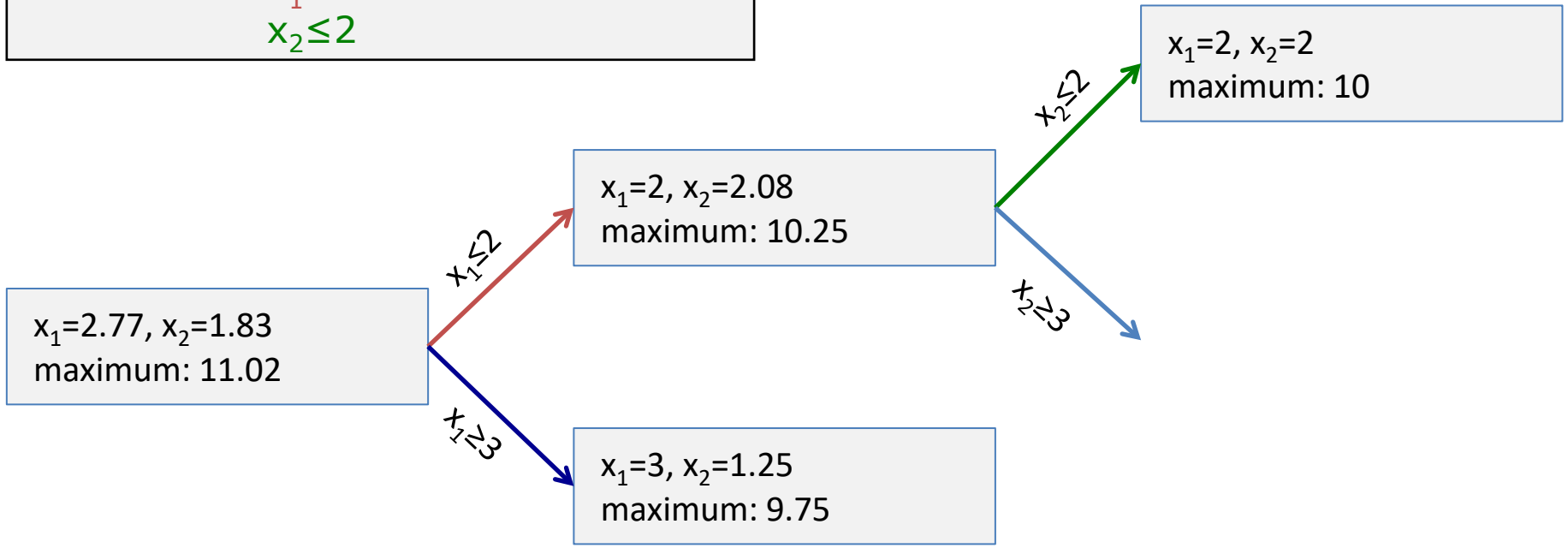
因思想 而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \le 2 & \\
 & x_2 \le 2 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 10.25

Integer solution ≥ 10



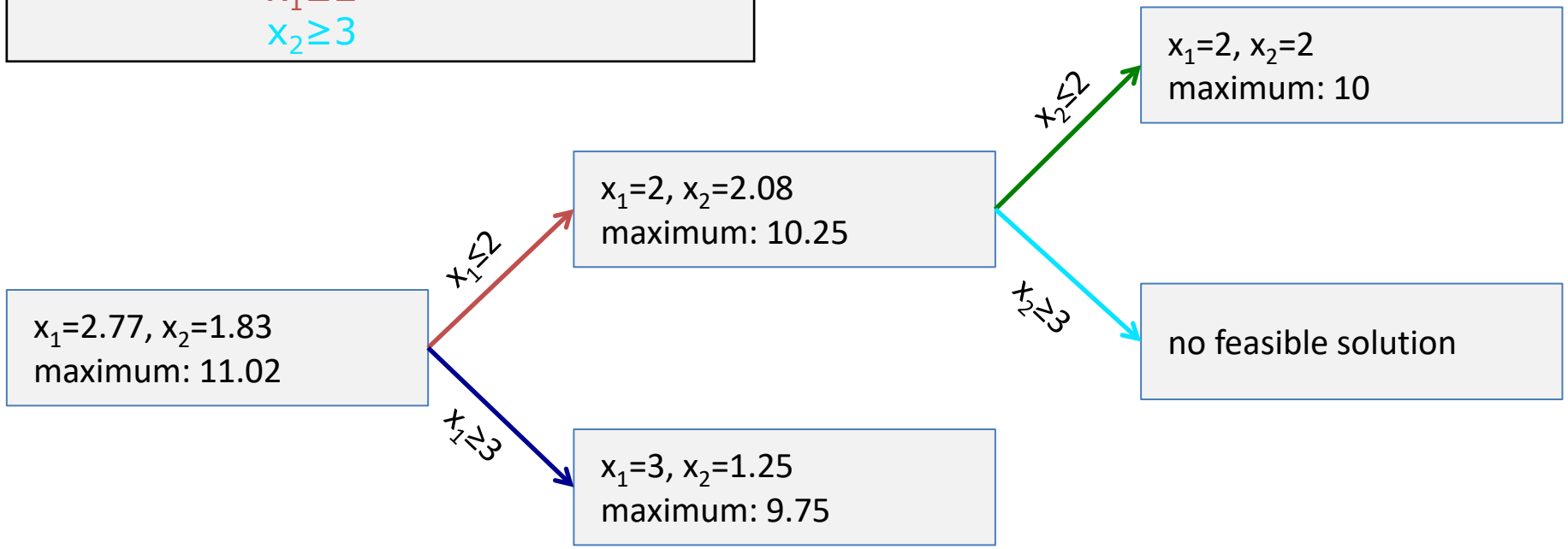
因思想而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{array}{lll}
\text{max} & 2x_1 + 3x_2 & \\
\text{subject to:} & x_1 + 3x_2 & \le 8.25 \\
 & 2.5x_1 + x_2 & \le 8.75 \\
 & x_1, x_2 \ge 0 & \\
 & x_1 \le 2 & \\
 & x_2 \ge 3 &
\end{array}
$$

Integer solution ≤ 10.25

Integer solution ≥ 10



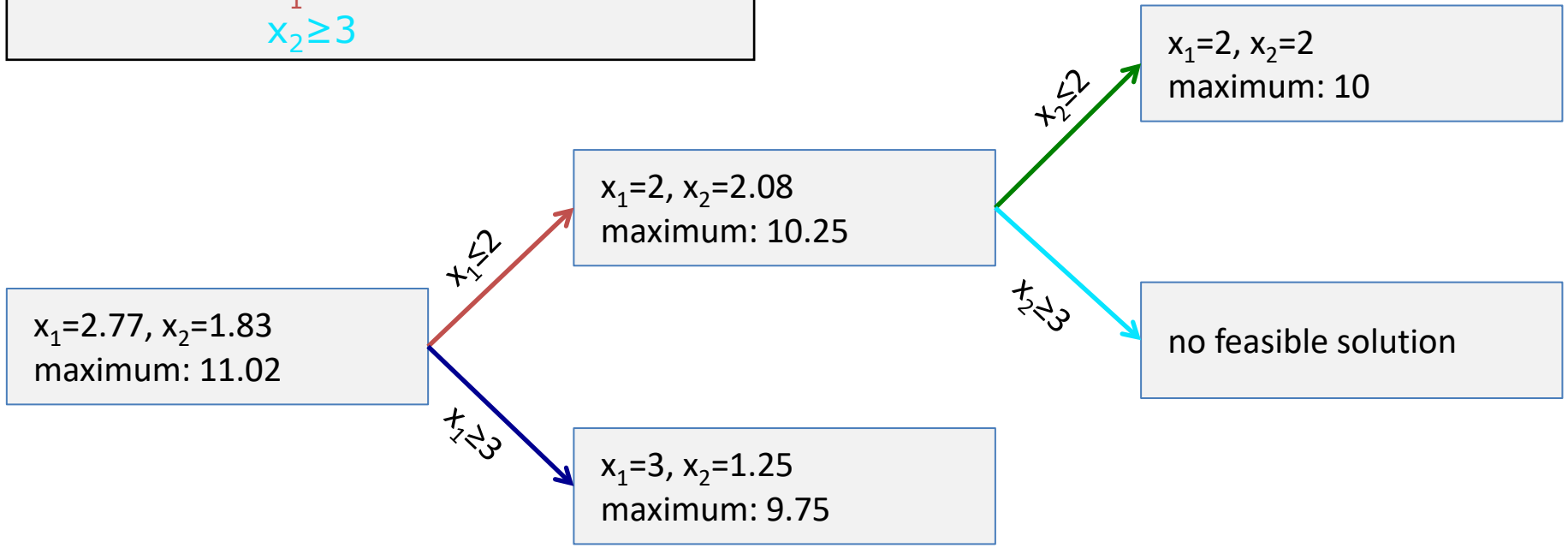
因思想 而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\
\text{subject to:} \quad & x_1 + 3x_2 \le 8.25 \\
& 2.5x_1 + x_2 \le 8.75 \\
& x_1, x_2 \ge 0 \\
& x_1 \le 2 \\
& x_2 \ge 3
\end{aligned}
$$

Integer solution ≤ 10

Integer solution ≥ 10



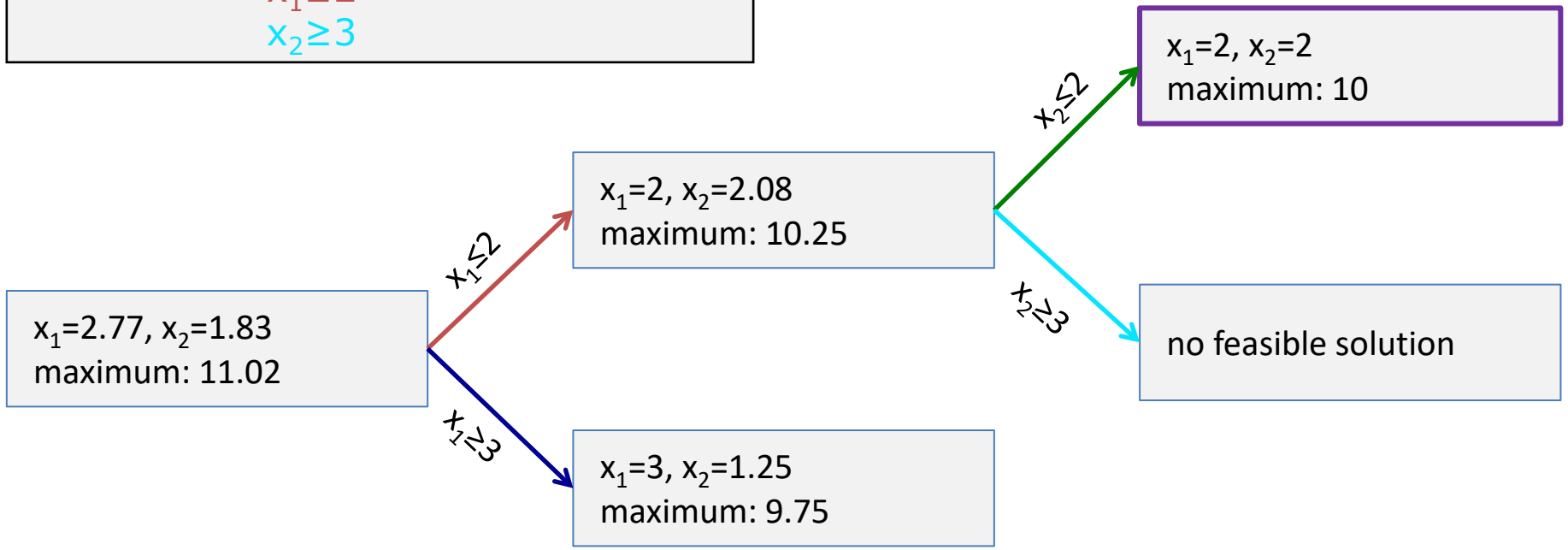
因思想而光华

分支定界法求解过程举例

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\
\text{subject to:} \quad & x_1 + 3x_2 \le 8.25 \\
& 2.5x_1 + x_2 \le 8.75 \\
& x_1, x_2 \ge 0 \\
& x_1 \le 2 \\
& x_2 \ge 3
\end{aligned}
$$

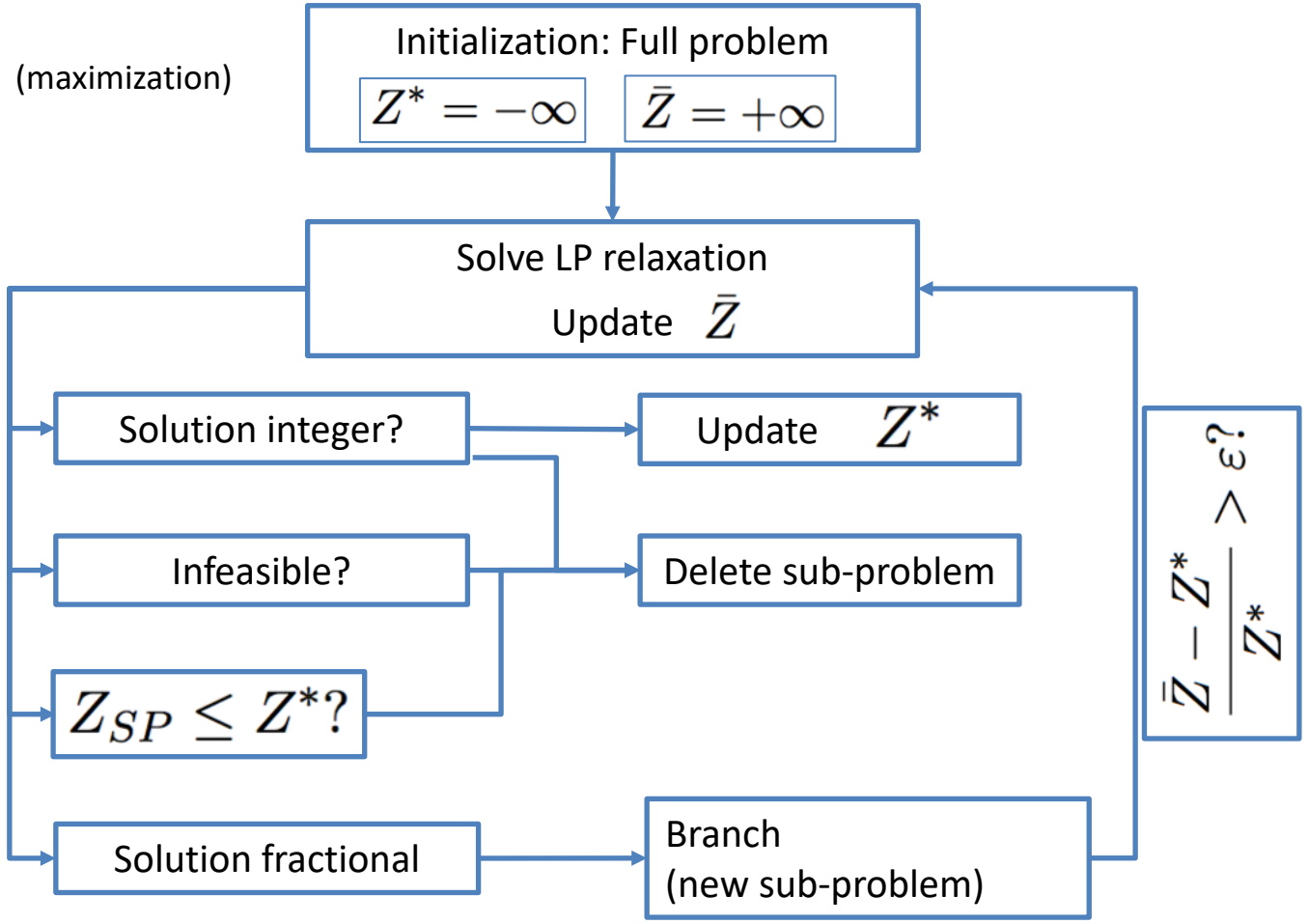
Integer solution ≤ 10

Integer solution ≥ 10



因思想而光华

分支定界法



- 通过求解多个LP问题来求解IP
- 关于如何分支定界是研究中重点关注问题
  - 深度优先 vs. 广度优先
  - 一些变种方法, e.g., “branch & cut”, “branch & price”

因思想而光华

主要内容

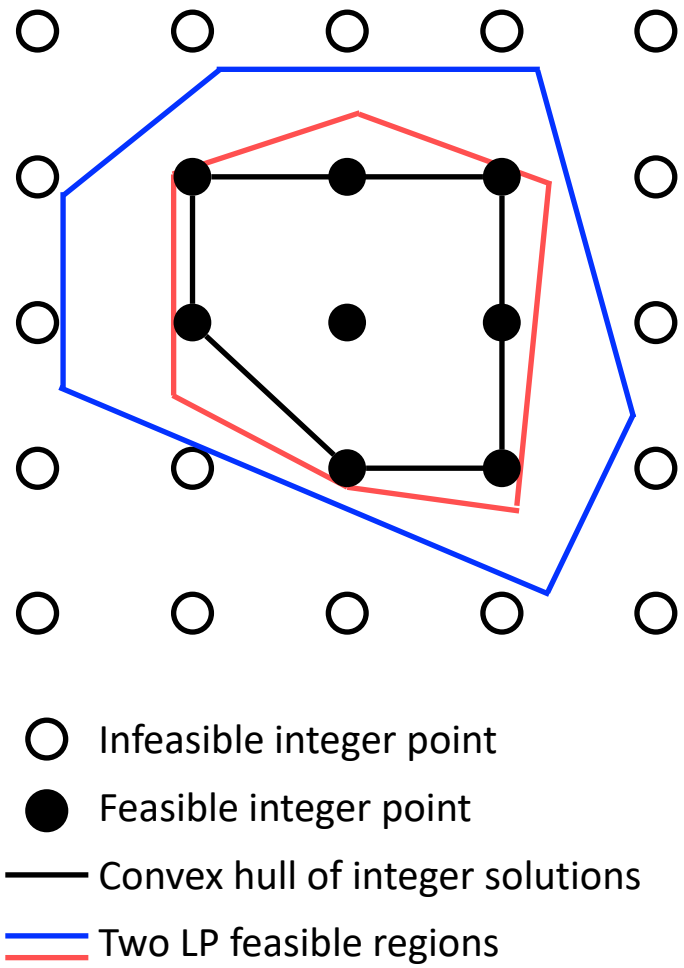
- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

整数规划问题建模质量评估

- LP松弛问题提供了IP问题的上界

$$Z^{IP} \leq Z^{LP}$$

- LP松弛问题的可行域与IP问题的可行域越接近，则该上界越紧，可更为高效地求解IP问题
  - 右图例子中，红色的 LP 比蓝色的更优



因思想 而光华

选址问题的两种建模方式

- 考虑一个简单的选址问题
  - 不考虑生产成本
  - 假设每个市场的 Demand = 1 (e.g., 1 client)
  - 每个产地给一个市场供货 (No mixing)
  - 在地点 i 建造工厂的成本为 c_i
  - 从工厂 i 运输至市场 j 的成本为 σ_{ij}
- 两种建模方式等价吗?

1

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} z_{ij} = 1 \qquad \forall j = 1, \ldots, m$$

$$z_{ij} \le x_i \qquad \forall i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m$$

$$x, z \text{ binary}$$

mn+n constraints

2

$$\min \quad \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} z_{ij} = 1 \qquad \forall j = 1, \ldots, m$$

$$\sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le m x_i \qquad \forall i = 1, \ldots, n$$

$$x, z \text{ binary}$$

m+n constraints

因思想而光华

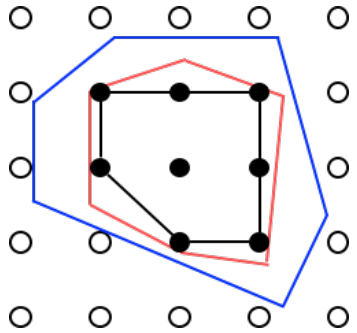
选址问题的两种建模分析

- 两种建模方式的整数可行域是相同的，因而两个问题是等价的。

- 第一种建模方式的可行域包含在第二种建模方式的可行域之中

- if $z_{ij} \le x_i, \forall j$, then $\sum_j z_{ij} \le m x_i$
- if $\sum_j z_{ij} \le m x_i$, then $z_{ij} \le x_i, \forall j$ because:
  - if $x_i = 0$, then $z_{ij} = 0, \forall j$
  - if $x_i = 1$, then $z_{ij} \le 1$ implies $z_{ij} \le x_i$

- if $z_{ij} \le x_i, \forall j$, then $\sum_j z_{ij} \le m x_i$



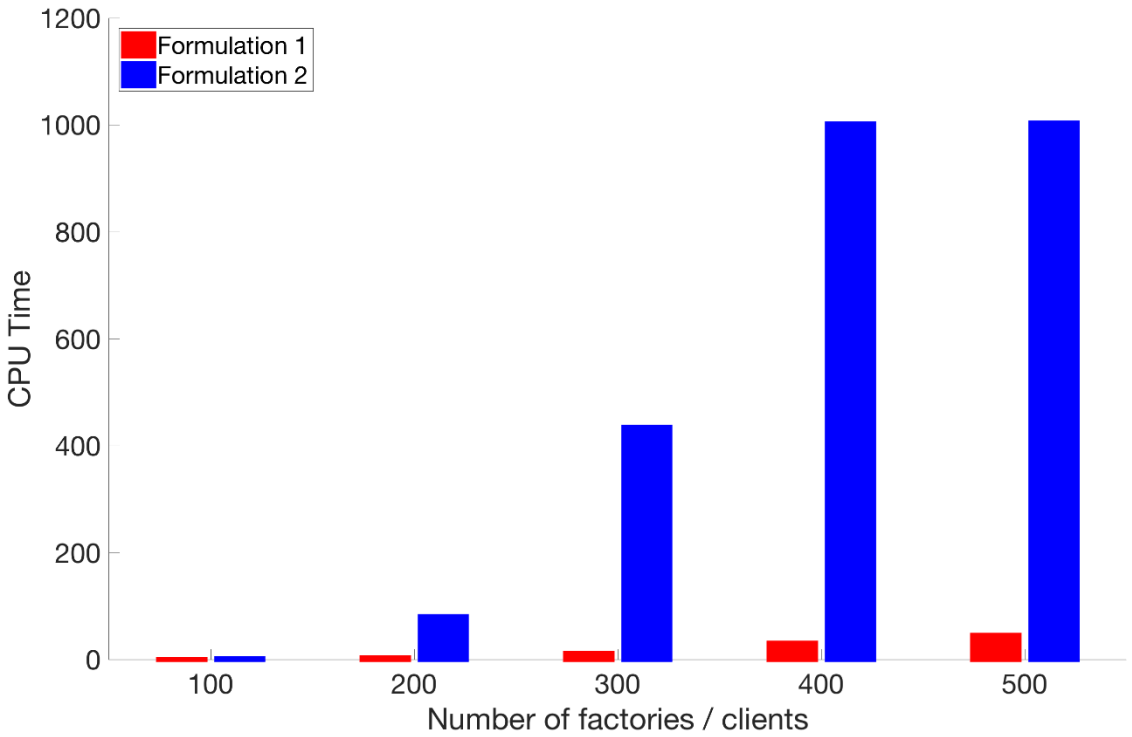
Formulation 1

Formulation 2

→ 尽管第一种建模方式包含的约束条件更多，但其相较于第二种建模方式的求解效率更高

因思想而光华

选址问题求解效率分析



→ 尽管第一种建模方式包含的约束条件更多，但其相较于第二种建模方式的求解效率更高

因思想 而光华

小结

- 对LP问题而言，影响问题求解效率的关键是问题的<u>规模</u>
  - Number of variables (n)
  - Number of constraints (m)

- 对IP问题而言，问题的<u>建模方式</u>对求解效率及解的质量有重要影响
  - The closer the set of integer points is from the feasible region of the Linear Programming relaxation, the more efficient the solution algorithm

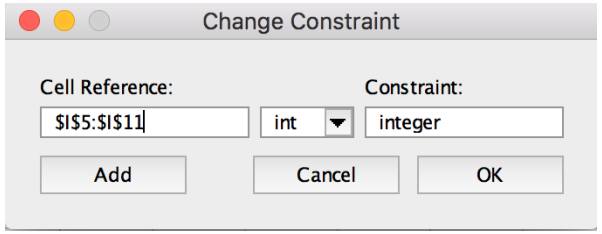
因思想 而光华

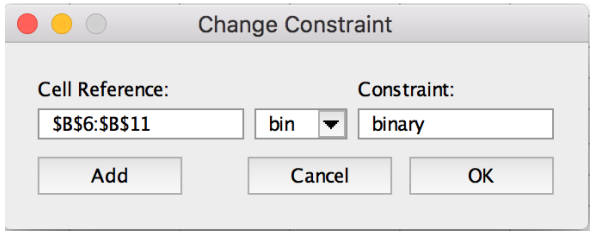
主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

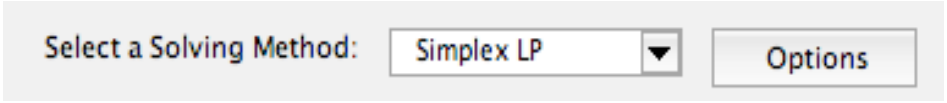
应用Excel求解IP

- "int" for 整数变量, "bin" for 二元变量

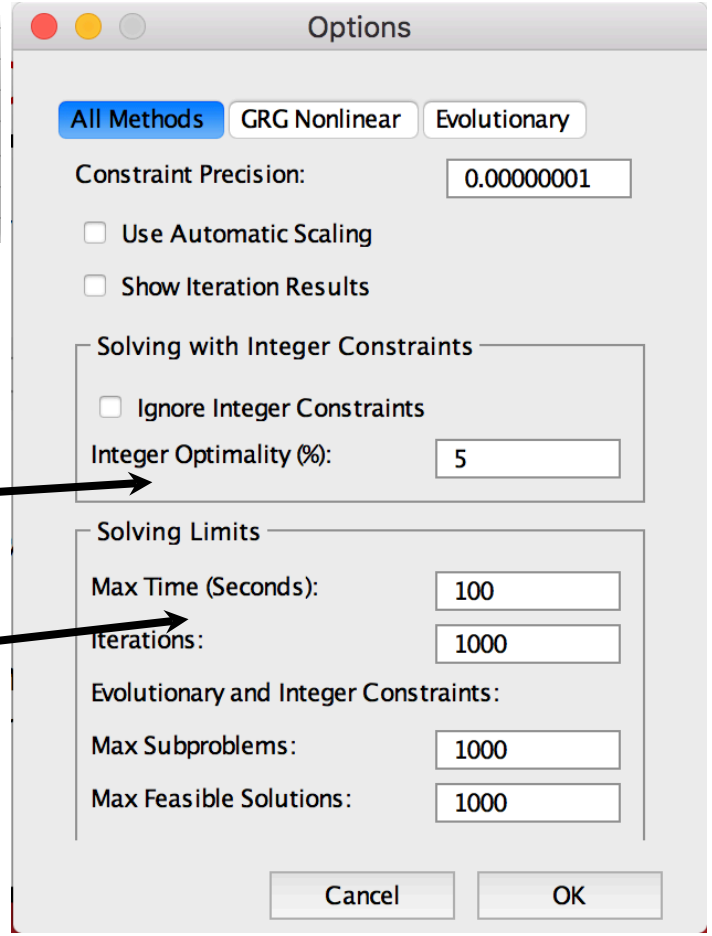




- Use "Simplex LP", select "Options"



- Select optimality %
  - The smaller the %, the better the solution, but the longer the run times
- Select solving limits
  - The larger the limits, the better the solution, but the longer the run times



因思想而光华

应用GurobiPy求解IP

- 主要体现在对变量类型的定义上

```
# Create variables
x1 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x1")
x2 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x2")
x3 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x3")
x4 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x4")
x5 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x5")
x6 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x6")
x7 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x7")
x8 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x8")
x9 = m.addVar(vtype = GRB.INTEGER, name = "x9")
```

```
m = Model("mymodel")
a = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="a")
b = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="b")
c = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="c")
m.addConstr(c == and_(a,b))
```

因思想而光华

固定成本问题：Inputs

Product	1	2	3	Avail.
Machining	2	3	6	600
Grinding	6	3	4	300
Assembly	5	6	2	400

Product	1	2	3
Per-unit profit	$48	$55	$50

Product	1	2	3
Start-up costs	$1,000	$800	$900

- Remington 公司正在进行生产计划
- 该公司生产三种产品，每种产品包括三个步骤：
  - Machining
  - Grinding
  - Assembly
- 每一产品若售卖可获得单位利润（假设生产的所有产品都能卖出）
- 若要生产每类商品的前提是需付出一定的固定成本（如购买机器、雇佣人力等）
- 应如何组织生产以实现利润最大化?

因思想 而光华

固定成本问题

Product	1	2	3	Avail.
Machining	2	3	6	600
Grinding	6	3	4	300
Assembly	5	6	2	400

Product	1	2	3
Per-unit profit	$48	$55	$50

Product	1	2	3
Start-up costs	$1,000	$800	$900

- 决策变量
  - x_i= 每类产品生产量
  - y_i=1 若生产产品 i,
  - 0 otherwise
- 目标函数
  - max $48x_1 + 55x_2 + 50x_3 - 1000y_1 - 800y_2 - 900y_3$
- 约束条件
  - $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 \le 600$
  - $6x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 300$
  - $5x_1 + 6x_2 + 2x_3 \le 400$ Linking constraints
  - $x_1 \le M_1y_1,\ x_2 \le M_2y_2,\ x_3 \le M_3y_3$
  - x_1, x_2, x_3 positive, integer
  - y_1, y_2, y_3 binary

因思想 而光华

关于Linking Constraints

Product	1	2	3	Avail.
Machining	2	3	6	600
Grinding	6	3	4	300
Assembly	5	6	2	400

Product	1	2	3
Per-unit profit	$48	$55	$50

Product	1	2	3
Start-up costs	$1,000	$800	$900

- $x_1 \le M_1 y_1$, $x_2 \le M_2 y_2$, $x_3 \le M_3 y_3$
  - 若 $y_i=1$, 则 $x_i \le M_i$ (即 x_i 无上界)
  - 若 $y_i=0$, 则 $x_i \le 0$ (即$x_i=0$)
- 如何选择一个合适的 M_i?
  - 通常 M_i 要选一个足够大的数，但从求解效率角度考虑，应将 M_i 取足够大的下界 “smallest large integer possible”
  - 由三个步骤资源约束可见：$x_1 \le 50$, $x_2 \le 66.7$，$x_3 \le 75$
  - $x_1 \le 50y_1$, $x_2 \le 66.7y_2$, $x_3 \le 75y_3$

因思想 而光华

应用Excel求解

	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4		Product 1	Product 2	Product 3				
5	Number to Produce	0	56	32				
6								
7	Unit Profit	$48	$55	$50		Total Profit		
8	Fixed-Cost	$1,000	$800	$900		$2,980		
9								
10	Resources		Hours Required		Used	Available		
11	Machining	2	3	6	360	600		
12	Grinding	6	3	4	296	300		
13	Assembly	5	6	2	400	400		
14								
15	Binary Variables	0	1	1				
16	Linking Constraints	0	-10.66666667	-43				
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

F8 = SUMPRODUCT(B5:D5, B7:D7) - SUMPRODUCT(B15:D15, B8:D8)
E11 = SUMPRODUCT($B$5:$D$5, B11:D11) copy to E12:E13
B16 =B5-MIN($F$11/B11,$F$12/B12,$F$13/B13)*B15 copy to C16:D16

Max F8 by Simplex LP
by changing B5:D5, B15:D15
s.t. E11:E13 <= F11:F13
B16:D16 <= 0
B5:D5 integer, B15:D15 binary

因思想而光华

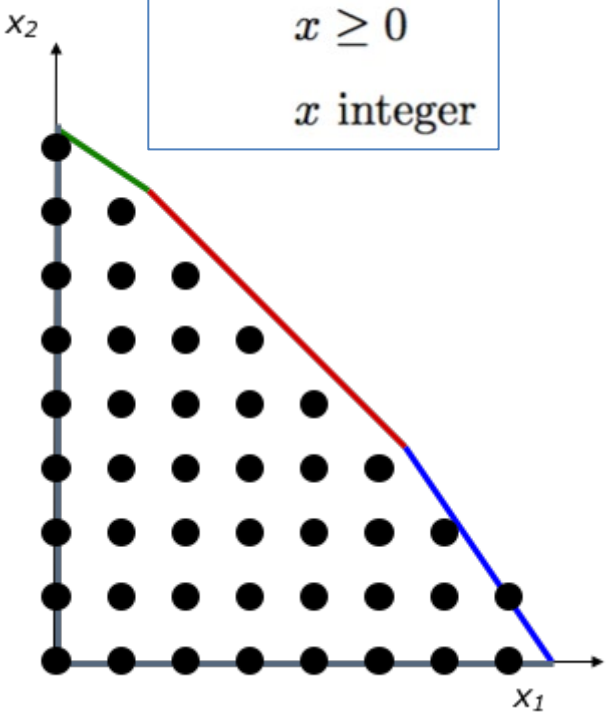
主要内容

- 整数规划简介
- 整数规划建模
- 整数规划问题的几何表示
- 整数规划的求解方法
  - 割平面法
  - 分支定界法
- 整数规划建模质量评估
- 练习
- 小结

小结

- 整数规划问题不仅仅是带有整数变量的LP问题
- 建模方面：
  - 对于约束条件中带有条件性表述的问题，常引入二元变量形成连接约束
  - 与线性规划问题不同，整数规划的建模对于问题的求解非常重要
- 计算方面：
  - 求解整数规划问题常通过反复求解多个线性规划问题实现
  - 如今大多数算法可实现对现实生活中问题的高效求解，但在应用过程中应注意各方法的优缺点。

$$\begin{aligned} \max \quad & \pi . x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \text{ integer} \end{aligned}$$



因思想 而光华

Thank you!